

ממירי מתח ממותגים (044139)

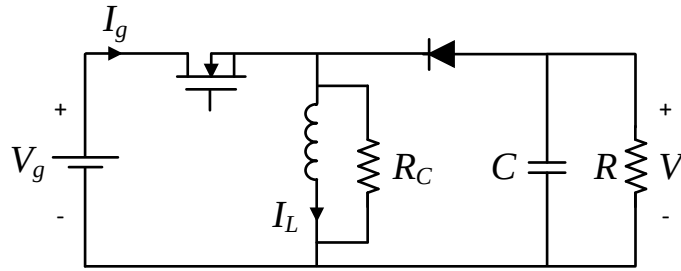
מבחן - מועד א'

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה 1 (50 נק')

נתבונן בממיר מסוג Buck-Boost :

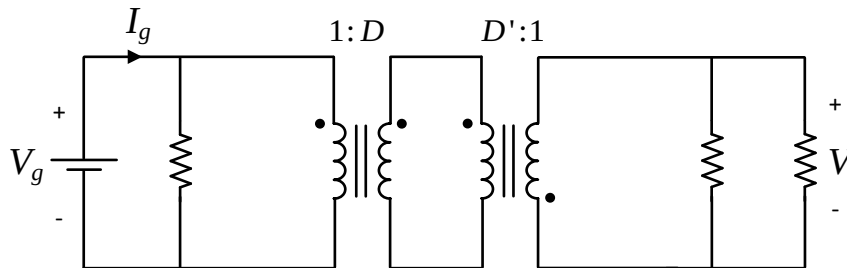


הנחות ונתונים:

- הממיר פועל ב- CCM
- הזרם בסליל משולש בקירוב
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו בקירוב קבוע.
- הנגד R_C באיור מייצג את ההפסדים בליבה המגנטית של הסליל. ניתן להזניח את כל ההפסדים האחרים בממיר.
- הטרנזיסטור מוליך בפרק הזמן $[0, DT_s]$, כאשר T_s הוא זמן המחזור, ו- D הוא קבוע נתון.

א. (10 נק') חשבו את V/V_g כתלות בנתוני המעגל.

ב. (20 נק') הממיר מתואר ע"י המעגל השקול הבא:



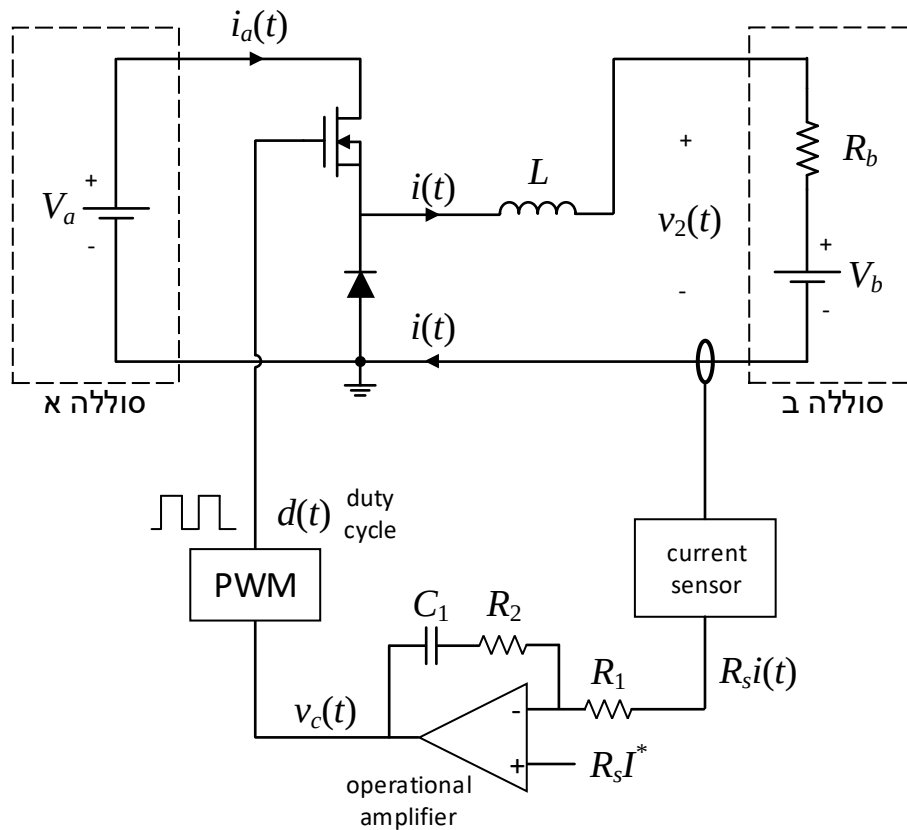
חשבו את ההתנגדויות של שלושת הנגדים המופיעים באיור.

ג. (20 נק') חשבו את נצילות הממיר η . הציגו את תשובתכם כך: $\eta = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_C} \cdot (\text{expr})}$, כאשר expr

הוא ביטוי התלוי ב- D בלבד.

שאלה 2 (50 נק')

המעגל באיור מתוכנן להעביר אנרגיה מסוללה א' לסוללה ב':



הנחות:

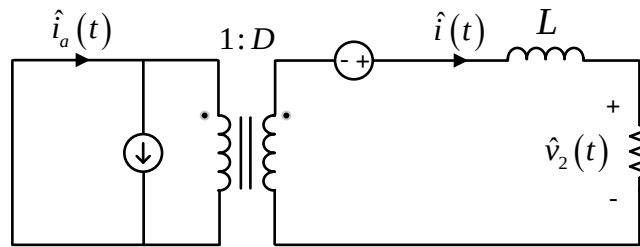
- הממיר חסר הפסדים
- הממיר עובד ב- CCM
- הזרם בסליל משולש בקירוב
- לאורך מחזור מיתוג יחיד האות הממוצע כמעט קבוע
- מגבר השרת אידיאלי
- ה- duty-cycle נתון ע"י $d(t) = v_c(t) / V_m$, כאשר V_m מתח נתון
- המתח במוצא חיישן הזרם הוא $R_s i(t)$ (ראו איור)
- I^* הוא קבוע נתון.

א. (9 נק') חשבו את I, I_a, V_2 בנקודת העבודה, כתלות בנתוני המעגל.

ב. (5 נק') נגדיר את נצילות הטעינה: $\eta = V_b I / (V_a I_a)$.

חשבו את η . הביעו את תשובתכם כך: $\eta = 1 / (1 + \text{expr})$, כאשר expr הוא ביטוי התלוי בפרמטרים של המעגל.

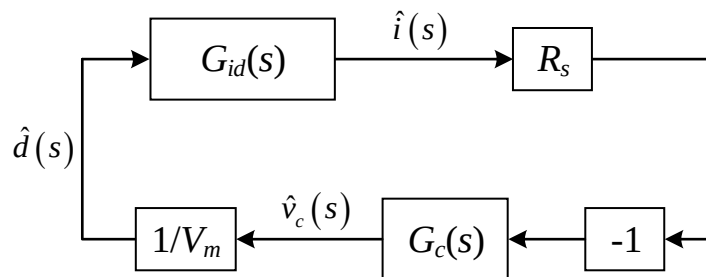
ג. (9 נק') הממיר מתואר באות קטן ע"י המעגל השקול הבא:



(מעגל זה כולל את דרגת ההספק בלבד, ולא מייצג את מערכת הבקרה)

חשבו את הערך של ההתנגדות, מקור המתח ומקור הזרם המופיעים באיור.

ד. (9 נק') להלן תרשים זרימת אות המתאר את המעגל באות קטן:



חשבו את $G_{id}(s)$ ואת $G_c(s)$.

ה. (9 נק') הגבר החוג נתון ע"י $T(s) = K_1 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1+sK_2}{1+sK_3}$. חשבו את הקבועים K_1, K_2, K_3 כתלות בנתוני המעגל.

ו. (9 נק') בסעיף זה נניח שאפשר לבטא את הגבר החוג בקירוב כך: $T(s) = V_a R_s R_2 / (V_m R_1 L s)$. בנוסף

נתון כי בתדר של 1 Hz מתקיים $|T(j\omega)| = 20 \text{ dB}$.

חשבו את שולי הפאזה של חוג המשוב. האם נקודת העבודה יציבה?

פתרון שאלה 1

פתרון סעיף א

המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס:

$$DV_g + D'V = 0$$

$$\frac{V}{V_g} = -\frac{D}{D'}$$

פתרון סעיף ב

נרשום את משוואות הממיר במצב היציב.

המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס:

$$DV_g + D'V = 0$$

הזרם הממוצע בקבל חייב להתאפס:

$$D\left(-\frac{V}{R}\right) + D'\left(-\frac{V}{R} - I_L - \frac{V}{R_C}\right) = 0$$

הזרם בכניסה לממיר:

$$I_g = D\left(I_L + \frac{V_g}{R_C}\right)$$

נבודד את הזרם במשוואה השנייה,

$$I_L = -\frac{V}{R_C} - \frac{V}{D'R}$$

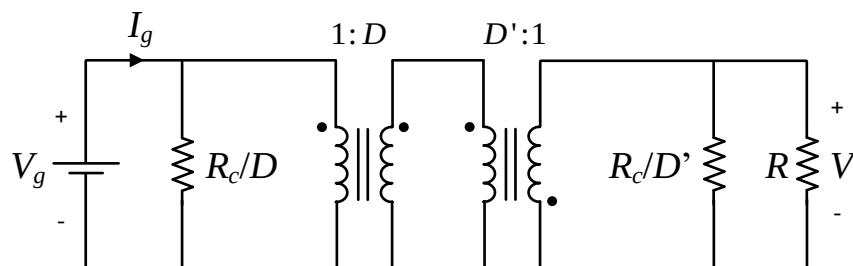
ונציב אותו במשוואה השלישית:

$$I_g = D\left(-\frac{V}{R_C} - \frac{V}{D'R} + \frac{V_g}{R_C}\right)$$

אלגברה:

$$I_g = \frac{V_g}{(R_C/D)} - \frac{D}{D'}\left(\frac{V}{(R_C/D')} + \frac{V}{R}\right)$$

המעגל השקול הוא



פתרון סעיף ג

הנצילות:

$$\eta = \frac{V^2 / R}{V_g I_g}$$

נציב

$$\frac{V}{V_g} = -\frac{D}{D'}$$

ונקבל

$$\eta = -\frac{D}{D'} \frac{V}{R I_g}$$

נציב את הביטוי שקיבלנו קודם ל - I_g :

$$I_g = D \left(-\frac{V}{R_C} - \frac{V}{D' R} + \frac{V_g}{R_C} \right)$$

ונקבל

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{D' R}{R_C} - \frac{D' R}{R_C} \frac{V_g}{V}}$$

שוב נציב את יחס המתחים $V / V_g = -D / D'$ ונקבל

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{D' R}{R_C} + \frac{D' R}{R_C} \frac{D'}{D}}$$

אלגברה:

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_C} \left(D' + \frac{(D')^2}{D} \right)}$$

פתרון שאלה 2

פתרון סעיף א

במגבר השרת המתח בפלוס שווה למתח במינוס ולכן

$$I = I^*$$

לפי המעגל של סוללה ב':

$$V_2 = V_b + R_b I^*$$

משימור הספק:

$$I_a = \frac{V_2 I^*}{V_a} = \frac{(V_b + R_b I^*) I^*}{V_a} = \frac{V_b I^* + R_b (I^*)^2}{V_a}$$

פתרון סעיף ב

$$\eta = \frac{V_b I}{V_a I_a} = \frac{V_b I^*}{V_a I_a} = \frac{V_b I^*}{V_b I^* + R_b (I^*)^2} = \frac{1}{1 + \frac{R_b (I^*)^2}{V_b I^*}} = \frac{1}{1 + \frac{R_b I^*}{V_b}}$$

פתרון סעיף ג

הדינאמיקה של הממיר מתוארת ע"י המשוואה הדיפרנציאלית

$$\begin{aligned} L \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= d(V_a - V_b - \langle i \rangle R_b) + d'(-V_b - \langle i \rangle R_b) \\ &= dV_a - V_b - \langle i \rangle R_b \end{aligned}$$

ובנוסף זרם הכניסה הוא

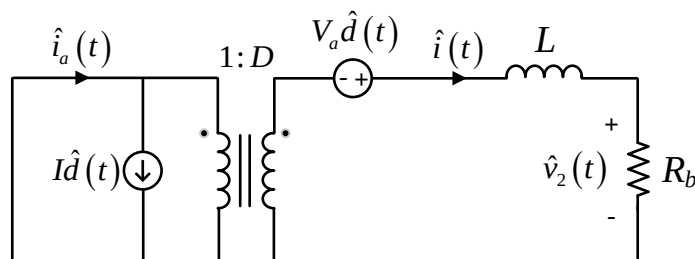
$$\langle i_a \rangle = d \langle i \rangle$$

נמיר לאות קטן (יש לזכור שהקבוע V_b מתאפס), ונקבל

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = V_a \hat{d} - R_b \hat{i}$$

$$\hat{i}_a = D \hat{i} + I \hat{d}$$

המעגל השקול:



פתרון סעיף ד

קיבלנו קודם

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = V_a \hat{d} - R_b \hat{i}$$

נבצע התמרת לפלס:

$$sL \hat{i}(s) = V_a \hat{d}(s) - R_b \hat{i}(s)$$

אלגברה:

$$G_{id}(s) = \frac{\hat{i}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{V_a}{sL + R_b}$$

בנוסף, לפי מגבר השרת (פתרון לאות קטן):

$$\frac{\hat{v}_c(s)}{R_s \hat{i}(s)} = -\frac{\frac{1}{sC_1} + R_2}{R_1} = -\frac{1 + sR_2C_1}{sR_1C_1}$$

ולכן

$$G_c(s) = -\frac{\hat{v}_c(s)}{R_s \hat{i}(s)} = \frac{1 + sR_2C_1}{sR_1C_1}$$

פתרון סעיף ה

הגבר החוג:

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{R_s}{V_m} G_{id}(s) G_c(s) \\ &= \frac{V_a R_s}{V_m R_b R_1 C_1} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1 + sR_2C_1}{1 + s \frac{L}{R_b}} \end{aligned}$$

ולכן

$$K_1 = \frac{V_a R_s}{V_m R_b R_1 C_1} \quad K_2 = R_2 C_1 \quad K_3 = \frac{L}{R_b}$$

פתרון סעיף ו

בסעיף זה הגבר החוג נתון בקירוב ע"י

$$T(s) = \frac{V_a R_s R_2}{V_m R_1 L s}$$

להגבר החוג קוטב יחיד בראשית, ובנוסף יש תחום תדרים שבהם הגבר החוג גבוה מ-0 dB, ולכן שולי הפאזה הם $PM = 90^\circ$, ונקודת העבודה יציבה.